

ЛЕКЦИЯ 1

"Приборная панель" аналитика: операционные и ресурсные метрики High-Tech

Курс "Экономический анализ наукоемких производств"

Цель лекции: научиться "видеть" производство через числа. Понять, какие операционные и ресурсные метрики описывают High-Tech производство, почему традиционный бухгалтерский учет часто искажает себестоимость и как подготовить данные для дальнейшей экономической модели.

доцент, к.т.н.
Потапов Григорий Геннадиевич
potapovgri@gmail.com

■ Формат курса: AI-Architect

Каждый показатель должен иметь:

- физический смысл;
- источник данных;
- проверяемую формулу;
- связь с деньгами.

ИИ используется как инструмент аналитика, а не как "черный ящик".

Excel Ground Truth → Prompt → Python-код → сравнение → Harness Log → выводы

Сквозной числовой кейс лекции

Полупроводниковая Fab TSMC, 3 нм:

- CAPEX: ~ \$20 млрд
- Мощность: ~ 100 тыс. пластин/мес
- Себестоимость пластины: ~ \$20 000
- Доля HVAC и чистых комнат в OPEX: до 38%
- Удельная ресурсоемкость:
 - вода: 3 800 л/пластина
 - электроэнергия: 2 800 кВт·ч/пластина

■ Что такое наукоёмкое производство?

Наукоёмкие производства – это производства, где значительная часть затрат и ценности связана с созданием новых знаний, разработкой технологий, продуктов и процессов.

Ключевые критерии

1. R&D-интенсивность > 5% выручки. R&D – Research and Development.

По критериям ОЭСР / ЮНИДО (ОЭСР – Организация экономического сотрудничества и развития / ЮНИДО – Организация по промышленному развитию ООН) отрасли с высокой долей НИОКР обычно имеют затраты на R&D выше 5% выручки.

В High-Tech сегментах значение может быть выше 10–15%.

2. Уровень технологической готовности: TRL 4–9

TRL – Technology Readiness Level.

Для экономически анализируемых производств обычно важны уровни:

TRL 4–6: пилотные и опытные установки;

TRL 7–9: демонстрация, масштабирование, серийное производство.

3. Высокая доля исследовательского и инженерного персонала

Особенно сотрудников с PhD / ученой степенью или высоким уровнем специализации.

4. Высокий CAPEX и сложная инфраструктура

Чистые комнаты, прецизионное оборудование, специальные утилиты, метрология, контроль качества.

5. Строгое регулирование

ISO (International Organization for Standardization), отраслевые стандарты, требования к качеству, безопасности, экологии, экспортному контролю.

■ Научное ≠ высокотехнологичное

Не всякое высокотехнологичное (high-tech) производство наукоемкое!

Ключевой критерий наукоемкости – **создание новых знаний** (высокая доля затрат на НИОКР), а не использование чужих передовых технологий.

Примеры-антиподы:

- ✓ Полностью автоматизированный склад с роботами – high-tech, но использует только созданные технологии → не наукоемкий.
- ✓ Автосборочный завод с современными роботами – высокотехнологичный, но не обязательно наукоемкий.
- ✓ Фармкомпания, разрабатывающая новую вакцину, – наукоемкая.

Атомная отрасль – пример различия внутри одной отрасли:

- ✓ **наукоемкое:** проектирование реакторов новых поколений (быстрые реакторы, замкнутый топливный цикл), опытное производство МОКС-топлива (mixed oxide fuel – смешанное оксидное топливо из оксидов урана и плутония для быстрых реакторов), термоядерные исследования (токамаки);
- ✓ **high-tech:** эксплуатация АЭС или обогащение урана на освоенных центрифугах – блестяще используют уже созданные знания.

Вопрос: Два предприятия атомной отрасли.

А – автоматизированный завод по производству ядерного топлива: роботы, микронная точность, строжайшее регулирование, тысячи сотрудников.

Б – опытное производство малых партий нового топлива для быстрых реакторов; половина штата – ученые; технология дорабатывается еженедельно по ходу R&D.

Какое предприятие наукоемкое?

■ Из чего состоит себестоимость: CAPEX, амортизация, OPEX

CAPEX (Capital Expenditures) – разовые капитальные вложения (здание, чистые комнаты, оборудование). В себестоимость попадают не сразу, а через амортизацию в течение срока полезного использования.

OPEX (Operating Expenses) – текущие затраты:

- прямые материалы (Direct Materials, DM);
- прямой труд (Direct Labor, DL);
- косвенные затраты (overhead): утилиты, ТОиР (техническое обслуживание и ремонт), метрология, качество, R&D, администрирование.

$$\text{Total Cost} = \text{Амортизация(CAPEX)} + DM + DL + \text{Косвенные}$$

Специфика High-Tech (иллюстративно, fabrication facility – фаб 300 мм): амортизация 25–35 %, материалы ~25 %, утилиты 15–20 %, персонал (весь, включая инженерный) 10–15 %, ТОиР 10–15 %, compliance / R&D – остальное; DL ≈ 2–5 %.

Первая "ложь" уже здесь: бухгалтерская амортизация считается по налоговым нормам (7–10 лет), а экономический срок жизни High-Tech-оборудования короче из-за морального устаревания (3–5 лет). Управленческий учет должен амортизировать быстрее.

Прямо проследить в затратах можно только DM и DL – а это <10 % затрат. Все остальное распределяется. Качество себестоимости = качество распределения.

■ Почему бухгалтерский учет часто искажает себестоимость в High-Tech?

Главная проблема

В наукоемких производствах прямые затраты – это небольшая часть полной себестоимости.

Основная масса затрат – косвенные:

- чистые комнаты;
- HVAC;
- высокоточное оборудование;
- амортизация;
- метрология;
- качество;
- комплаенс;
- R&D;
- утилиты;
- ТОиР.

Если распределять их "котловым методом", например пропорционально объему выпуска или прямому труду, себестоимость продуктов искажается.

■ Метрики качества

1. Throughput – производительность

Throughput – количество продукции, прошедшей операцию или производство за единицу времени.

Примеры:

- пластин/месяц;
- кг/час;
- ячеек/смену;
- партий/неделю.

Для Fab: плановый throughput: 100 тыс. пластин/мес. Фактический выпуск может быть ниже из-за простоев, брака и потерь скорости.

2. Выход годных

Yield Rate / Final Yield – итоговый выход годных: $Y_{final} = \frac{G_{final}}{N}$

N – общее количество изделий, прошедших операцию / учетный период

G_{final} – количество годных изделий после всех доработок

First Pass Yield (FPY – выход годных с первого прохода): $FPY = \frac{G_{fr}}{N}$

G_{fr} – количество годных изделий с первого прохода, без доработок, переделок и ремонта

Не маскирует потери на доработку. Если доработки разрешены и учитываются как годный результат, используется итоговый выход годных. Но тогда потери на доработку нужно показывать отдельно.

RTY (Rolled Throughput Yield) – сквозной выход годных по всей цепочке операций:

$$RTY = \prod_i^n FPY_i$$

Метрика Y_{final} "маскирует" заводскую неэффективность. В High-Tech управляют именно FPY .

■ Метрики качества. Пример

Пример: Скрытые затраты на переделку (Микроэлектроника)

Постановка задачи:

На этапе литографии обработано $N = 1000$ пластин. С первого прохода прошло 900 (G_{fr}). 50 пластин ушли в брак, а 50 были отправлены на дорогостоящую очистку и переделку, после чего стали годными. Себестоимость переделки одной пластины – \$500. Базовая себестоимость – \$2000.

Решение:

$$FPY = 90\%.$$

$$Y_{final} = 95\%.$$

$$\text{Скрытые затраты на переделку: } 50 \cdot \$500 = \$25,000.$$

Вывод:

Директор, смотрящий только на Y_{final} (95%), считает производство успешным. Аналитик, смотрящий на FPY (90%), видит, что завод теряет \$25,000 на каждом цикле.

■ Метрики оборудования

1. OEE (Overall Equipment Effectiveness – общая эффективность оборудования):

$$OEE = A \times P \times Q$$

Availability – коэффициент доступности: $A = \frac{\text{Фактическое время работы}}{\text{Плановое время работы}}$

Performance – коэффициент производительности/скорости: $P = \frac{\text{Нормативное время цикла} \times \text{Количество изделий}}{\text{Фактическое время работы}}$

Quality – коэффициент качества: $Q = FPY$ – годные с первого прохода

Показывает узкое место, туда и направляем инвестиции.

Мировой класс $\approx 85\%$ OEE.

2. TEER (Total Effective Equipment Performance – эффективное использование единицы оборудования относительно всего календарного времени), показывает, насколько хорошо окупаются капитальные вложения:

$$TEER = OEE \times Utilization$$

Коэффициент загрузки / использования календарного времени: $Utilization = \frac{\text{Плановое время работы}}{\text{Календарный фонд времени}}$

В микроэлектронике и непрерывной химии из-за колоссального CAPEX целевой показатель TEER стремится к 90%+. Достижение этого требует предиктивного обслуживания (PdM – Predictive Maintenance).

OEE – это операционная метрика, а TEER – финансовая (стратегическая). OEE отвечает на вопрос: "Хорошо ли работают наши инженеры и операторы в смену?". TEER отвечает на вопрос: "Окупаются ли наши инвестиции в CAPEX, или мы позволяем оборудованию простаивать?".

Ловушка ИИ-парсеров: При парсинге отчетов ИИ часто извлекает метрику "Availability", не уточняя, от какого времени она считается – от времени работы (для OEE) или от календарного времени (для TEER).

■ Метрики оборудования. Пример

Пример: Иллюзия эффективности (Химический реактор)

Постановка задачи:

Реактор стоит \$10 млн (CAPEX). Календарный фонд – 720 ч/мес. Плановое время (2 смены) – 480 ч. Фактически отработал 400 ч. Выпустил 800 кг при норме 1000 кг за плановое время (480 ч). Годных с первого прохода – 95%.

Решение:

Коэффициент доступности $A = 400 / 480 = 83.3\%$.

Коэффициент производительности $P = (480 / 1000 \times 800) / 400 = 96\%$.

Коэффициент качества $Q = 95\%$.

Общая эффективность оборудования OEE = $83.3\% \times 96\% \times 95\% = 76.0\%$. (Выглядит неплохо!).

Коэффициент загрузки *Utilization* = $480 / 720 = 66.7\%$.

Эффективное использование единицы оборудования TEEP = $75.9\% \times 66.6\% = 50.7\%$.

Вывод:

Инженеры гордятся OEE в 76%. Но финансовый директор видит TEEP 50.7%. Половина CAPEX просто простаивает в выходные и ночи. Инвестиции в предиктивное обслуживание (PdM – Predictive Maintenance) нужны для роста TEEP, а не OEE.

■ **Удельная ресурсоемкость: три "линзы"**

LCA (Life Cycle Assessment – оценка жизненного цикла, стандарты ISO 14040/14044).

Типы границ (из LCA-стандартов ISO 14040/14044 Life Cycle Assessment – оценка жизненного цикла):

- ✓ Gate-to-gate (от ворот до ворот) – только площадка условного завода;
- ✓ Cradle-to-gate (от колыбели до ворот) – плюс сырье и логистика поставщиков;
- ✓ Cradle-to-grave (от колыбели до могилы) – плюс использование и утилизация продукта.

Удельная ресурсоемкость по выбранной границе анализа S:

$$I(S) = \frac{E(S)}{Q_{\text{продукции}}(S)}$$

Суммарное потребление ресурса для границы S:

$$E(S) = \sum_i E_i$$

где E_i – потребление ресурса i-й подсистемы, входящей в S.

Три взгляда на один процесс

Линза	Что измеряет	Пример
Массовая	Физическое потребление вещества / воды / сырья	1 кг лития может требовать ~500 т воды
Экономическая	Стоимость потребленных ресурсов	~\$12 на 1 кг лития в ресурсной оценке
Эксергетическая	Качество энергии / полезная работа	~180 МДж эксергии на 1 кг лития

■ **Аллокация ресурсоемкости: каскадная модель**

В реальном производстве ресурс не расходуется сразу на один продукт.

Он проходит через цепочку:

Сырье → Полуфабрикат → Готовый продукт

Аллоцированные затраты – это косвенные расходы компании, которые распределили (перенесли) на конкретные объекты учета: продукты, отделы, проекты или клиентов.

Идея каскадной аллокации:

Ресурсы сначала относятся на стадии процесса, затем стадии – на продукты.

Пример цепочки:

Стадия	Что происходит
Подготовка сырья	Очистка, смешение, дозирование
Синтез / обработка	Химическая реакция, литография, сборка
Очистка / контроль	Фильтрация, тесты, брак
Готовый продукт	Годная продукция

■ Проблема аллокации сопродуктов

Проблема: один процесс Р потребляет Е и производит n сопродуктов с выпусками m_i . Требуется раздать потребление так, чтобы выполнялось условие полноты (баланс аллокации).

$$\sum_i^n w_i = 1 \quad \sum_i^n E_i = E$$

Весовой метод с драйвером d_i :

$$w_i = \frac{d_i m_i}{\sum_j d_j m_j} \quad E_i = w_i E \quad I_i = \frac{E_i}{m_i} = \frac{E d_i}{\sum_j d_j m_j}$$

Удельная интенсивность пропорциональна драйверу – это ключ к пониманию всех методов:

Метод 1 (массовый): распределение по массе

$$d_i = 1 \quad w_i = \frac{m_i}{\sum_j m_j} \quad I = \frac{E}{\sum_j m_j}$$

Одинакова для всех сопродуктов (поэтому метод экономически бессмыслен для продуктов с разной стоимостью).

Метод 2 (экономический): распределение по стоимости

$$d_i = p_i \quad I_i = \frac{E p_i}{\sum_j p_j m_j}$$

p_i – рыночная цена продукта i . Интенсивность пропорциональна цене.

Метод 3 (эксергетический):

$$d_i = x_i \quad w_i = \frac{x_i m_i}{\sum_j x_j m_j} \quad I_i = \frac{E x_i}{\sum_j x_j m_j}$$

В ESG-отчетах метод аллокации подлежит обязательному раскрытию, а при сравнении двух компаний нужно сверить методы – иначе сравнение бессмысленно.

■ Пример матрицы аллокации

Ресурс	Подготовка	Синтез	Очистка	Потери
Электроэнергия	20%	50%	25%	5%
Вода	30%	40%	20%	10%
Сырье	70%	25%	0%	5%

Затем ресурсы из стадий переносятся на продукты через драйверы:

- масса;
- время пребывания;
- стоимость;
- эксергия;
- объем сточных вод;
- число операций.

Зачем это нужно?

Каскадная аллокация позволяет:

- корректно считать удельную ресурсоемкость;
- видеть потери по стадиям;
- избегать двойного учета;
- связывать операционные данные с экономикой и ESG.

■ Проблема аллокации сопродуктов. Пример

Задача:

Реактор производит основное вещество А (10 кг, цена 10,000 \$/кг) и побочный растворитель Б (90 кг, цена 1 \$/кг). Общие затраты на реактор (электричество, хладагент, амортизация) – 50,000 \$.

Решение:

Массовый метод: А получает 10% затрат (5,000 \$), Б получает 90% (45,000 \$). Маржа Б отрицательная (выручка 90 \$, затраты 45,000 \$).

Экономический метод: Общая выручка = $(10,000 \times 10) + (90 \times 1) = 100,090$ \$. Доля А = 99.9%. Доля Б = 0.1%. Затраты на А = 49,955 \$, на Б = 45 \$.

Вывод:

Экономический метод показывает реальную картину: дорогой продукт "несет" на себе основные затраты. Массовый метод искажает управленческие решения (может привести к ложному решению о закрытии линии).

■ Почему котловой учет "врет" в High-Tech

Числовой пример перекрестного субсидирования (направление важно! субсидирует зрелый массовый продукт, а не наоборот):

	28 нм (зрелый)	5 нм (передовой)
Пластин в месяц	9,000	1,000
Часов в зоне ISO 1 на пластину	0.5	5.5
Потреблено часов	4,500	5,500

Пул затрат на чистые комнаты = \$1 000 000.

Котловой метод (база – число пластин): ставка \$100/пластину → обоим по \$100.

Правильный (база – часы ISO 1, всего 10 000 ч): ставка \$100/час → 28 нм = \$50, 5 нм = \$550.

Итог: котловой метод завышает себестоимость 28 нм в 2 раза и занижает 5 нм в 5,5 раза → 28 нм субсидирует 5 нм.
Следствия: зрелый продукт "неконкурентен по цене" (теряем заказы), передовой "рентабелен" (на самом деле убыточен) – фатальные ошибки ценообразования и портфеля.

Тезисы:

- 1. косвенные распределяются пропорционально прямому труду/объему, которых в High-Tech 2–5 % → база не отражает причину затрат;
- 2. R&D списывается периодом;
- 3. амортизация по нормам ≠ моральный износ;
- 4. простой мощности размазан по продуктам;
- 5. Y_{final} маскирует переделки. Вывод: "Поэтому сначала операционные метрики (FPY, OEE, TEER) – физическая правда; потом ABC – перевод в деньги".

■ Финансовые метрики операционного уровня

Операционные метрики должны переводиться в финансовые показатели.

1. Gross Margin (Валовая маржа)

Показывает, какую долю выручки компания сохраняет после покрытия прямых и аллоцированных производственных затрат.

$$GM = \frac{Revenue - COGS}{Revenue} \times 100\%$$

GM (Gross Margin / Валовая маржа) – рентабельность продаж до вычета операционных, административных и R&D-расходов, %.

Revenue (Выручка) – общий доход от реализации продукции.

COGS (Cost of Goods Sold / Себестоимость проданных товаров) – полные производственные затраты на проданную продукцию (включают прямые материалы, прямой труд, утилиты и амортизацию производственного оборудования).

2. EBITDA Margin (Рентабельность по EBITDA)

Показывает способность генерировать операционную прибыль.

$$EBITDA\ Margin = \frac{EBITDA}{Revenue} \times 100\%$$

EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization / Прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации) – показатель операционной эффективности бизнеса.

Ловушка High-Tech: EBITDA может быть искажена из-за разной учетной политики капитализации R&D (НИОКР). Если компания капитализирует R&D (как актив), ее EBITDA искусственно завышается по сравнению с компанией, которая списывает R&D в текущие расходы (ОРЕХ).

■ Финансовые метрики операционного уровня

3. Capacity Utilization (Коэффициент использования мощности)

Показывает, насколько загружена производственная система относительно ее реальных физических возможностей.

$$CU = \frac{Actual\ Output}{Practical\ Capacity} \times 100\%$$

Actual Output (Фактический выпуск) – объем годной продукции, произведенной за период.

Practical Capacity (Практическая мощность) – максимально возможный выпуск с учетом неизбежных плановых остановок на ТОиР (техническое обслуживание и ремонт) и переналадку.

В капиталоемких производствах простой оборудования катастрофически дорог. Низкий *CU* означает, что CAPEX (капитальные вложения) не окупаются.

4. Cost per Wafer / Cost per Unit (Себестоимость единицы продукции)

Ключевая метрика для ценообразования и оценки конкурентоспособности.

$$CPU = \frac{Total\ Manufacturing\ Cost}{Good\ Units\ Produced}$$

Total Manufacturing Cost (Полные производственные затраты) – сумма OPEX (операционных расходов: сырье, утилиты, персонал, ТОиР) и амортизации CAPEX за период.

Good Units Produced (Количество годных единиц) – объем продукции, успешно прошедший контроль качества (напрямую зависит от метрики Yield / Выход годных).

■ **Пример сравнения: Intel vs TSMC**

По публичной финансовой отчетности (ориентиры 2023–2024 гг.):

Компания	Бизнес-модель	Gross Margin (Валовая маржа)
Intel	IDM (Integrated Device Manufacturer / Вертикально интегрированный производитель)	~ 42%
TSMC	Foundry (Pure-play Foundry / Независимый контрактный производитель)	~ 59%

Почему возникает такой разрыв?

- Capacity Utilization (Загрузка мощностей): TSMC производит чипы для всего мира (Apple, NVIDIA, AMD), ее заводы загружены близку к 100%. Intel производит в основном для себя, и при падении спроса на ПК ее CU падает, увеличивая CPU (себестоимость единицы).
- Yield (Выход годных): TSMC исторически быстрее достигает планового выхода годных на новых техпроцессах (3 нм, 5 нм).
- Структура OPEX и CAPEX: Разная скорость амортизации и эффективность аллокации косвенных затрат (ABC-костинг).

Вывод: Финансовые метрики в High-Tech – это не просто результат бухгалтерии. Это прямое отражение физики производства (Yield), загрузки (Capacity Utilization) и качества управленческого учета (Cost per Unit).

■ TTM: Структура времени и полная формула "штрафа"

Составляющие Time-to-Market (TTM – время выхода на рынок)

В наукоемких производствах TTM – это не просто календарь, а сумма трех критических временных интервалов:

$$TTM = t_{R\&D} + t_{qual} + t_{ramp}$$

$t_{R\&D}$ – длительность НИОКР (от идеи до опытного образца)

t_{qual} – qualification, длительность квалификации (сертификация, допуск, одобрение заказчика)

t_{ramp} – время выхода на серийную мощность и плановую себестоимость (ramp)

Любое увеличение любого из этих слагаемых (Δt) генерирует экономический штраф.

Упрощенная модель штрафа (Loss):

$$Loss = Revenue_{peak} \times Delay \times Decay_{rate}$$

$Revenue_{peak}$ – ожидаемая пиковая выручка

$Delay$ – длительность задержки

$Decay_{rate}$ – темп потери стоимости / выручки за единицу времени

Почему штраф мультипликативный?

- Задержка одновременно влияет на несколько каналов:
- Деньги приходят позже и дешевеют.
- Цена продукта падает из-за конкуренции.
- Горизонт продаж сокращается.
- Рыночное окно может закрыться.

Поэтому реальный ущерб часто выше, чем простое дисконтирование.

■ ТТМ: Структура времени и полная формула "штрафа"

Мультипликативная модель совокупного штрафа (L)

Суммарная доля потерянной стоимости рассчитывается перемножением сохранившихся долей:

$$L = 1 - \left(\frac{1}{(1+r)^{\Delta t}} \times \frac{P(t_0 + \Delta t)}{P(t_0)} \times \frac{T - \Delta t}{T} \times I(\Delta t) \right)$$

$P(t_0)$ – цена, установленная первым игроком на старте продаж

$P(t_0 + \Delta t)$ – цена, сложившаяся на рынке к моменту нашего выхода

T – полный горизонт продаж продукта до его морального устаревания

Четыре канала конвертации задержки в потери

Задержка Δt бьет по проекту одновременно по четырем направлениям:

Дисконтирование $\frac{1}{(1+r)^{\Delta t}}$ – деньги, полученные позже, дешевле

Эрозия цены $\frac{P(t_0 + \Delta t)}{P(t_0)}$ – рынок насыщается, ценовой потолок падает

Обрезание горизонта $\frac{T - \Delta t}{T}$ – сокращается время, в течение которого мы получаем выручку

Потеря окна $I(\Delta t)$ – рынок может уйти к альтернативной технологии. 1 – окно открыто, 0 – закрыто (спрос ушел).

■ Динамика эрозии, числовой эффект и правило оптимизации

Детализация ценовой эрозии

Падение цены на рынке высокотехнологичных продуктов часто имеет экспоненциальный характер (закон Райта, эффект кривой обучения конкурентов):

$$P(t_0 + \Delta t) = P(t_0)e^{-\alpha\Delta t}$$

α – темп удешевления продукта (% в год), обусловленный действиями конкурентов и снижением стоимости компонентов.

$$L = 1 - \left(\frac{1}{(1+r)^{\Delta t}} \times e^{-\alpha\Delta t} \times \frac{T - \Delta t}{T} \times I(\Delta t) \right)$$

Ценовой множитель превращается в $e^{-\alpha\Delta t}$, что дает резкое обрушение дохода при задержках свыше 6–12 месяцев.

"Интуиция" против "Реальности"

Менеджеры часто оценивают ущерб от задержки только через дисконтирование (первый канал). Но из-за перемножения каналов реальная цифра кратно выше.

Реальный штраф в 3–6 раза выше "интуитивного" дисконтирования. Это оправдывает высокие инвестиции в параллельный инжиниринг.

■ Динамика эрозии, числовой эффект и правило оптимизации

Правило оптимума: ускорение не бывает бесплатным

Ускорение этапов ($t_{R\&D}$, t_{qual} , t_{ramp}) требует затрат: сверхурочные, дополнительные стенды, параллельные бригады, форсированный брак на рампе.

Задача менеджмента – найти не минимальное время, а минимальные совокупные издержки (потери от задержки + затраты на ускорение).

Условие экономического оптимума (совокупные издержки проекта $TC(t) = L(t) + C_{speed}(t)$):

$$\frac{\partial L}{\partial t} = - \frac{\partial C_{speed}}{\partial t}$$

$\frac{\partial L}{\partial t} > 0$ – предельные потери от задержки (сколько денег мы теряем за один дополнительный день опоздания)

$\frac{\partial C_{speed}}{\partial t} < 0$ – предельная стоимость ускорения (сколько стоят усилия по сокращению этого одного дня)

- Стоимость сокращения дня < Штраф за день опоздания – Ускоряться (выгодно).
- Стоимость сокращения дня = Штраф за день опоздания – Точка оптимума (дальше – неэффективно).
- Стоимость сокращения дня > Штраф за день опоздания – Остановить ускорение (дешевле опоздать).

Оптимальный ТТМ – это не "как можно быстрее любой ценой", а точка равенства предельных выгод от сокращения времени и предельных издержек на это сокращение. Однако, из-за эффекта перемножения (3–4х), эта точка в наукоемких производствах всегда смещена в сторону существенно более ранних сроков, чем кажется на первый взгляд.

■ Пример: Реальная цена задержки запуска EUV-сканера

Постановка задачи:

Задержка вывода на рынок нового техпроцесса $\Delta t = 0.5$ года.

Ставка дисконтирования $r = 10\%$.

Темп падения цены на чипы $\alpha = 15\%$ в год.

Горизонт продаж $T = 3$ года.

Окно открыто $I = 1$.

Решение:

Интуитивная потеря (только дисконтирование): $1 - \frac{1}{1.1^{0.5}} \approx 4.65$

Реальная потеря (полная модель):

Множитель сохранения = $\frac{1}{1.1^{0.5}} \times e^{-0.15 \times 0.5} \times \frac{3-0.5}{3} \times 1 \approx 0.737$

Штраф $L = 1 - 0.737 = 26.3\%$

Вывод:

Задержка на полгода стоит компании не 5% выручки, а более 26% чистой приведенной стоимости проекта. Ускорение (crashing) проекта за счет сверхурочных и дублирования бригад экономически целесообразно до тех пор, пока предельные затраты на ускорение не сравняются с предельными потерями от задержки.

■ Анатомия OPEX в High-Tech

OPEX в High-Tech они часто значительно превышают прямую долю труда и материалов.

Для полупроводникового производства:

Сырье (материалы, прекурсоры, химия, газы, фоторезисты, подложки): 25%

Утилиты (электроэнергия, вода, охлаждение, сжатый воздух, азот, вакуум, вентиляция): 20%

Персонал (операторы, инженеры, технологи, контроль качества, менеджмент): 30%

ТОиР (техническое обслуживание и ремонт оборудования): 15%

Compliance (качество, метрология, сертификация, экология, безопасность, экспортный контроль): 10%

Эта структура относится к OPEX. Амортизация и CAPEX рассматриваются отдельно, но через полную себестоимость они тоже влияют на cost per unit.

Для передовых Fab особенно велика роль:

- чистых комнат;
- HVAC;
- энергообеспечения;
- ТОиР прецизионного оборудования.

В отдельных случаях доля HVAC и чистых комнат может достигать значительной части OPEX, например до 38% в отдельных сценариях для 3 нм Fab.

■ Ресурсоемкость и ESG

ESG – это совокупность принципов и стандартов управления бизнесом, ориентированных на экологическую ответственность, социальную защиту и качественное корпоративное управление

E (Environmental) – экологическая ответственность. Означает бережное отношение к природе, сокращение вредных выбросов и рациональное использование ресурсов.

S (Social) – социальная ответственность. Подразумевает заботу о сотрудниках, клиентах и обществе, создание безопасных условий труда, соблюдение прав человека и поддержку инклюзивности.

G (Governance) – корпоративное управление. Отражает прозрачность отчетности, борьбу с коррупцией, честность руководства и защиту прав акционеров.

Score 1 Прямые выбросы предприятия:

- собственные котельные;
- генерация;
- печное топливо;
- транспорт на площадке;
- технологические выбросы.

Score 2 Косвенные выбросы от потребления энергии:

- покупная электроэнергия;
- покупное тепло;
- пар;
- холод.

■ Информационные системы: MES, SCADA, ERP

Информационные системы: как данные о метриках собираются в реальном времени.

Для управления производством нужна **единая "приборная панель" данных**.

Основные уровни данных

1. SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition)

Сбор данных с оборудования:

- температура;
- давление;
- расход;
- вибрация;
- статусы оборудования;
- аварийные события.

3. ERP (Enterprise Resource Planning)

Финансово-экономический уровень:

- заказы;
- запасы;
- закупки;
- затраты;
- себестоимость;
- планирование;
- отчетность.

2. MES (Manufacturing Execution System)

Управление производственными операциями:

- партии;
- маршруты;
- WIP – незавершенное производство;
- качество;
- брак;
- время операций;
- простои.

Поток данных

Оборудование → SCADA → MES → ERP → аналитика / дашборды

■ Уровни приборной панели

Уровень (Кто смотрит)	Цель	Ключевые метрики на панели
Стратегический (СЕО, CFO)	Оценка эффективности инвестиций и устойчивости бизнеса	TEEP, Capacity Utilization, Cash Flow, NPV проектов, CAPEX/OPEX, Time-to-Market (TTM)
Тактический (Производственный менеджер)	Оптимизация загрузки оборудования и планирование	OEE (в разрезе Availability, Performance, Quality), Yield by Process Step, WIP (Work In Progress)
Операционный (Инженер, Мастер смены)	Быстрое выявление и устранение отклонений	FPY по операциям, Defect Density (плотность дефектов), Machine Status (Online/Offline), Alarm Events

■ Роль ИИ

Что ИИ может делать хорошо:

1. Генерировать парсеры данных

Например, извлекать таблицы из PDF-отчетов и переводить их в CSV/Excel.

2. Писать Python-классы и функции

Например:

- OperationalMetrics;
- ResourceIntensityCalculator;
- CostModel;
- OEEAnalyzer.

3. Проверять формулы

ИИ может помочь найти:

- ошибки единиц измерения;
- двойной учет затрат;
- неверную размерность;
- некорректные дроби и проценты.

4. Автоматизировать аллокацию

Построение матриц:

- ресурсы → стадии;
- стадии → продукты;
- затраты → драйверы.

5. Строить визуализации

- структура OPEX;
- Sankey-диаграммы;
- waterfall-диаграммы;
- сравнение сценариев;
- Tornado-диаграммы чувствительности.

Что человек должен контролировать

- физический смысл;
- допущения;
- источники данных;
- корректность драйверов аллокации;
- отсутствие двойного учета;
- соответствие единиц измерения;
- граничные случаи;
- интерпретацию результатов.

■ Интеграция Python + Excel для метрик

Excel хорош для:

- быстрого прототипа;
- прозрачных формул;
- ручной проверки логики;
- небольших таблиц;
- демонстрации допущений.

Но при масштабировании появляются проблемы:

- много файлов;
- ручной ввод;
- ошибки формул;
- сложность сценарного анализа;
- слабая автоматизация;
- трудность интеграции с внешними данными.

Python хорош для:

- автоматизации;
- больших данных;
- симуляций;
- интеграции с API;
- повторяемых расчетов;
- визуализации;
- тестирования.

Но для обучения и проверки логики важно сначала собрать прозрачную модель в Excel.

Архитектура решения

1. Исходные параметры хранятся в Excel / CSV.
2. Excel-модель считает базовые метрики вручную.
3. Prompt для ИИ формулирует требование к Python-классу.
4. Python-код читает CSV/Excel и повторяет расчет.
5. Результаты сравниваются с Excel.
6. Расхождения фиксируются в Harness Log.
7. После валидации Python используется для:
 - сценариев;
 - стресс-тестов;
 - визуализации;
 - отчетности.